让机器人在工业现场做到稳、准、快、省。

MLC：用模型控制机器人。我们处在工业具身智能的最底层。

稳 STABLE	准 PRECISE	快 FAST	省 LEAN
重复可靠，动作不抖	做对，也知道对不对	节拍快，上新快	设备部署成本低

01

团队 · 六名核心研发，都来自清华

两位清华博士带队：**创始人 / CEO 彭俊坤**，清华计算机博士；**首席科学家张静**，人大计算机系主任、教授、国家优青，主导训练端到端具身模型 ZR-0。

四位清华在读研究生组成工程班底，每周 60 小时以上；全员现金入股。

02

进展 · 已经发生的事

挂镀上下料至今 100% 靠人，珠三角约 10 万个岗位（内部估计）。

- ✓ 走访拆解 50+ 家工厂、 12 类工序
- ✓ 8 家工厂签署数据合作框架协议
- ✓ 6 家电镀园区签框架协议
- ✓ 原型机进厂跑通：实测 99%、 6.5 秒一件
- ✓ 26 亿参数端到端模型 ZR-0 已开源，现为底座

03

我们做什么 · 倒金字塔的最底层

通用 Astra 涌现具身能力，但直接控制机器人达不到工业的稳准快省； VLM 编排的瓶颈落到原子技能。

我们处在工业具身智能的最底层：基座 ZR-0 ＋ 模型优化，让每个技能稳准快省。

深圳市新质生产力示范项目 · 深圳鲲鹏青年创新项目

欢迎来现场看真机运行。

我们更希望先当面认真交流：来深圳大学城看半小时机器干活，交流后再发送完整商业计划书。

彭俊坤 · 创始人 / CEO
18616943455 · pengjunkun@phyture.ai
深圳 · 南山区深圳大学城　公司官网 phyture.ai

01 · 一线经验 · 新的具身浪潮

挂镀做下来，难的是复制；大模型来了，瓶颈落到原子技能。

挂镀做下来才知道：难的是复制到下一个厂、下一个场景

商业 · 进下一个厂

工厂认多年合作的集成商，研发团队直接上门谈，进门难、周期长；一个场景对应一台专用设备，挂镀就拆出 12 类工序。

要的解法 集成商对接工厂、上线新场景；我们做核心零部件，经验沉淀进技能库

技术 · 新场景很费事

任务说不清；要泛化，预计约 10 万条遥操作数据；一个场景的模型约 1 个月；专家经验进不来。

要的解法 大模型看懂示范，编排端侧技能；缺的技能少教几次就会

通用 Astra 涌现具身能力：两种范式，我们都在真实挂镀场景测试

范式一 · 直接控制机器人：达不到工业的稳准快省

稳	一件启停 30–41 次，每段动作接不上
准	7 次挂上 5 次， 2 次以为挂上就松手、掉件
快	一件 27.4 分钟（含等待；纯运动仍要 10–14 秒）
省	一件约 5.3 美元（ API 折算），只能联网

通用模型不能直接用于工业：它不够稳、准、快、省。

范式二 · VLM 编排：瓶颈落到原子技能

说一句「同一层每隔两个挂一个，层与层之间隔一层」，新规则就进了编排流程。编排变了，原子技能没变。

每步 82.5% → 整体约 56%
π0.5 在挂钩上的实测

每步 99% → 整体约 97%
ZR-0 + 模型优化 在挂钩上的实测

所以：编排的前提，是每个工业原子技能都稳准快省。核心技术在最底层。

02 · 技术框架 · 稳准快省 · 挂镀实测

MLC 技术框架：倒金字塔，我们在最底层。

MLC 盒子 · 端侧 30 Hz · 断网能跑

大模型 · 云端 外部 · 接谁都行
编排：选技能、排顺序。装机时编排一次。

工业原子技能库 资产 · 越来越多
抓取、定位、挂入、松手判据……每个技能是 1–2B 端侧小模型。

模型优化 · 稳准快省 壁垒
让每个技能稳准快省：右边四项技术。

基座模型 ZR-0 底座 · 自研
每个工业原子技能都从这里微调。

基座 ZR-0 · 自研 2.6B 端到端具身模型 · MIT 开源
训练时用思维链对齐多种机械臂，推理时跳过。只用约 1,000 小时机器人数据（LingBot-VLA 的 1/20）；LIBERO 平均 97.8%；视觉扰动下只掉 0.72 分（π0.5 掉 5.98）。

稳准快省：每项一个代表技术，都叠在 ZR-0 上

稳 动作不抖，块与块接得上
SANE · IROS'26
噪声先验以已执行动作为条件，动作块自然衔接。
53.0% → 77.8%
异步叠毛巾完成分

准 出手前选对动作
ADV · NeurIPS'26
起草 16 个候选，同一模型打分，执行最高分。
55.3% → 78.3%
真机挂杯子成功率

快 执行快，部署快
SP³ · ACL'24 Findings
缩窄特征维度，每次推理少算；经验存成分层知识，换场景不重训。
2.55–5.58×
推理加速，保留 96% 准确率

省 跑在便宜的端侧硬件上
LLM-Streamline · ICLR'25
剪掉冗余层，只补训一个轻量网络；只用 3 万条样本。
93.1%
剪 25% 层后保留的准确率

挂镀实测 · 同一台整机、同一批物料
99% 6.5 秒 / 件
开源 π0.5：82.5%、17 秒。每小时约 550 件 vs 约 210 件。

进新行业 · 造技能更快
3 小时 仿真 100%
1 天内真机全自动挂上；SOTA 方法约 4 天、191 次，0 次挂上。

技能库 · 越用越多
13 个 上挂工业原子技能
新件拍照注册，当天上真机；已发表 / 录用论文 15 篇。

03 · 商业模式 · 团队 · 本轮

卖数字劳动力服务，按技能收费；先修路，做出端侧 MLC 。

商业模式

我们收的是数字劳动力的费用，不是卖技术：技能和知识产权归我们，谁用谁付费。

智遇未来 → 行业集成商 → 工厂

集成商买 MLC ，开新场景时买新技能，做整机、安装和一线维护；工厂买能干活的工作站。

三笔钱

① MLC 硬件一次买断 ② 基础订阅按年 ③ 新技能按项付开发费，造好进技能库，所有订阅的 MLC 都能用。

装得越多，回流数据越多

装机 → 解锁新技能 → 数据回流 → 订阅更新。

团队

彭俊坤 · 创始人 / CEO

清华计算机博士 · 前矩阵智拓 CTO · 前大模型公司具身模型研究员 · 前 SAP 工业 4.0 高级工程师 · 前腾讯 RoboticsX 助理研究员 · CCF-A 论文 14 篇 · 两年军旅

张静 · 首席科学家

清华计算机博士 · 人大计算机系主任、教授、国家优青 · CCF-A 论文 60+ ，引用 1.7 万 + · KDD 2020 十年最佳论文奖 · 主导训练 ZR-0 · 只加入智遇未来

清华核心工程班底 · 4 人

清华在读研究生；本科二年级起跟创始人做 AI 科研，合作 2–5 年； CCF-A 论文 6 篇， 4 篇一作 / 共同一作；2027–2028 年毕业后全职；全员现金入股

本轮（种子轮） · 12 个月：先修路

12 个月后验收

省 端侧 2.6B → 1B ，跑在便宜的 MLC 上

快 工业原子技能在盒子上实时跑；挂镀节拍 6.5 → 4 秒

稳、准 第三方测成功率、节拍、断网运行

集成商 多个工业行业的集成商对接 MLC ，开始试点

用途

算力 · 研发团队（新招 9 名算法、 2 名自动化工程师） · 端侧硬件与芯片适配 · 多行业集成商对接 · 运营与外部测试

欢迎来现场看真机运行。

我们更希望先当面认真交流：来深圳大学城看半小时机器干活，交流后再发送完整商业计划书。

彭俊坤 · 创始人 / CEO

18616943455 · pengjunkun@phyture.ai

深圳 · 南山区深圳大学城 公司官网 phyture.ai